

액제, 크림제 및 연고제 제조

1. 원칙

액제, 크림제 및 연고제는 제조 중에 미생물 등에 특히 오염되기 쉽다. 따라서 오염 방지를 위해 특별한 조치를 취하여야 한다.

2. 시설 및 설비

가. 제품의 오염방지를 위하여 공정 및 이송 시에 밀폐식 시스템을 활용하는 것이 바람직하다. 제품이나 개봉된 깨끗한 용기가 노출되는 제조 작업구역은 여과된 공기로 효과적으로 환기하여야 한다.

나. 제조에 사용하는 탱크, 용기, 배관 및 펌프는 쉽게 세척할 수 있고 필요시 소독할 수 있도록 설계 및 설치되어야 한다. 특히 설비 설계 시에는 잔류물이 축적되고 미생물 증식을 촉진할 수 있는 곳 또는 데드 레그(dead leg)를 최소화하여야 한다.

다. 유리기구는 가급적 사용하지 않아야 한다. 제품 접촉 표면은 일반적으로 고품질의 스테인레스 스틸이 사용된다.

3. 제조

가. 제조용수의 화학적 및 미생물학적 품질을 규정하고 점검하여야 한다. 미생물 증식 위험을 방지하기 위해 제조용수 시스템의 유지관리에 주의하여야 한다. 제조용수 시스템을 화학적으로 소독 처리한 다음에는 소독제를 효과적으로 제거하기 위하여 검증된 절차에 따라 씻어내려야 한다.

나. 벌크 탱커로 공급된 원료를 벌크 저장탱크로 이송하기 전에 품질을 확인하여야 한다.

다. 배관을 통해 원료를 이송할 때에는 반드시 정확한 곳으로 이송할 수 있도록 주의하여야 한다.

라. 골판지나 목재 팔레트 등 섬유질이나 기타 오염물질이 떨어질 수 있는 물질을 제품이나 깨끗한 용기가 노출되는 구역으로 반입해서는 안 된다.

마. 충전 중 혼합물, 현탁액 등의 균질성이 유지되도록 주의하여야 한다. 혼합 및 충전 공정은 검증되어야 한다. 균질성이 유지되고 있음을 보증하기 위하여 충전공정 시작 시, 공정 중단 후 그리고 공정 마지막에 특히 주의하여야 한다.

바. 충전 직전 단계의 반제품을 즉시 충전하지 않는 경우에는 최대 보관 기간과 보관 조건을 규정하고 이를 준수해야 한다.